

# Pick & See



## アプリの概要

環境問題に関するミッションを達成したり、ポイ捨てされたごみを拾う代わりにAR空間にアイテムを設置することでポイントを稼ぎ、自分だけの島を成長させるゲームアプリ

## 基本システムの構成

### クライアント



- 基本的なゲームの処理
- アイテム位置、ミッション進捗などをFirebaseへ送受信
- ARCore APIのリクエスト
- ARによる3Dモデルの表示

### VPS



- 位置情報・空間情報の取得
- Geospatial Anchorの取得

実行環境: Android 15, iOS 18  
開発環境: Unity, Visual Studio, Firebase, ARcore, Blender

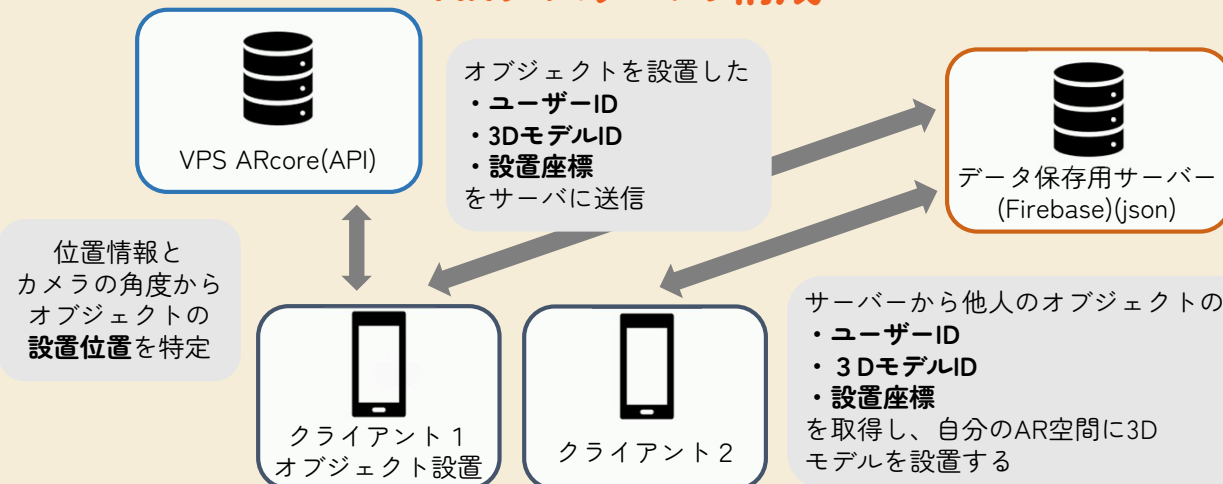


### サーバー

- |          |            |
|----------|------------|
| AR用      | ランキング用     |
| ・ユーザーID  | ・ユーザーID    |
| ・3DモデルID | ・ミッション達成回数 |
| ・設置座標    |            |



## ARシステムの構成



## システムの独創的な点

### 1. 競争と楽しさを利用したアプローチ

ミッション達成度をランキング形式で表示することで競争意識から環境問題への参加を促す

### 2. 環境活動の見える化



単なるARによるモデルの表示だけでなく、現実世界での行動(ゴミ拾い)が直接ゲーム内のメリットとして即座に反映される

### 3. 取り組む姿勢の変化



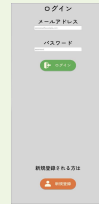
現実世界でのゴミ拾いを直接的なゲーム内のメリットとしているため、「環境に良いことであるので行う」から「楽しい活動であるから行う」へ変化

### 4. ゲームの新たな利用法としての提案

ゲーム内での達成感と現実世界の活動が好循環を生み出し、継続的な環境活動を促進することで、ゲームが社会貢献のツールとして利用できる可能性を生み出す

## アカウント

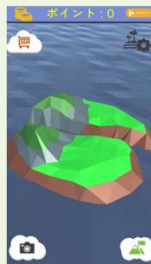
- アカウントがある場合は、メールアドレス、パスワードを入力しログインボタンを押す
- アカウントがない場合は新規登録ボタンを押す
- 新規登録画面では、画面上部から順に、メールアドレス、パスワード、名前の入力、お住まいの都道府県を選択
- 全ての情報の入力をして、新規登録ボタンを押すと、アカウントの登録が完了



## メイン画面

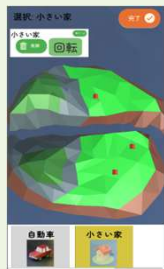
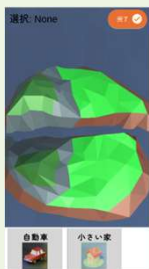
メインゲーム画面には

- 「ログアウト」
  - 「ポイント」
  - 「ショップ」
  - 「島の編集」
  - 「ミッション」
  - 「ARモード」
- ボタンが存在している



## 島の編集

- ショップで購入したアイテムをメイン画面に配置できる
- 配置したいアイテムを選択し、配置したい場所を押すと、アイテムが配置できる
- 配置されたアイテムをおすと、選択または回転できる
- 完了ボタンで情報を保存、メイン画面へ



## ミッション



- ミッションを達成することで、ポイントを獲得することができる
- 1日ごとに達成できるデイリーミッションと、1週間ごとに達成できるウィークリーミッションがある
- それぞれ獲得ポイントが異なる

### デイリーミッション

- 節電をしよう
- 外出時はエアコンの電源を消そう
- 公共交通機関を使おう
- フードロス削減！
- 水筒を持参しよう
- 水道は小まめに止めよう



### ウィークリーミッション



- 地産地消
- 扇風機を使おう
- エコマーク
- 3R達成

## ショップ



- メイン画面に配置するアイテムを購入
- 購入ボタンを押すと、表示されているポイントが消費され、アイテム獲得
- 閉じるボタンでメイン画面へ戻る

## ARモード

### 獲得モード

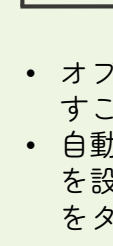


- ARモード起動後は獲得モード
- 他のプレイヤーが設置したオブジェクトを獲得できる
- カメラ画面を通してオブジェクトを直接タップすることで、獲得画面に移る



- 獲得画面で、プレイヤーが処理したゴミの画像を確認できる
- 決定ボタンで獲得、島の編集画面で設置物選択覧に追加される
- 決定ボタンでカメラ映像のシーンへ戻る

### 設置モード



- オブジェクトを設置し、痕跡を残すことができる
- 自動的に認識されたオブジェクトを設置できる場所(緑色の部分)をタップすると設置画面に移る



- ドロップダウンでオブジェクトを選択
- カメラアイコンのボタンを押してゴミの写真をアップロード
- 決定ボタンでオブジェクトを設置、カメラ画面へ戻る

